

Relatório Técnico - Projeto Final

Plataforma Inteligente para Análise e Comparação de Apólices D&O

Grupo InsurTechLab:

Edmar Martelato, Marisa De Moraes, Roberto da Silva Gonçalves, Rogério Walmor Cervi

Local & Ano: São Paulo – 2026

Repositório GitHub: github.com/InsurTechLab/do-lens (Licença MIT)

RESUMO EXECUTIVO: O **D&O Lens** é uma plataforma desenvolvida pelo **Grupo InsurTechLab** para automatizar e padronizar a análise, normalização ontológica e comparação de apólices de seguro de Responsabilidade Civil de Administradores (D&O). Utilizando uma arquitetura de 5 agentes especializados orquestrada via LangGraph, o sistema atende integralmente aos 7 fluxos exigidos pelo edital I2A2. A solução resolve a complexidade de apólices de 40+ páginas e a lentidão da análise manual (4 a 8 horas), garantindo conformidade com a Circular SUSEP nº 541/2016 e mitigando riscos de desproteção pessoal de executivos.

1. Introdução – Justificativa Conceitual da Proposta

O mercado de seguros de Responsabilidade Civil de Administradores (Directors and Officers – D&O) tem apresentado crescimento expressivo no Brasil, impulsionado pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), pelo aumento de ações na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pela maior responsabilização pessoal de diretores e conselheiros. Segundo a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), o seguro D&O é estruturado na base de reclamação (claims made), regido pela Circular SUSEP nº 541/2016, o que impõe complexidades jurídicas e temporais que não existem em seguros patrimoniais tradicionais.

Apólices de D&O são documentos extensos, com 40 ou mais páginas, redigidos em linguagem jurídica, sem padronização entre as seguradoras. A comparação entre duas apólices exige a identificação precisa de elementos críticos como Limite Máximo de Garantia (LMG), sublimites por cobertura (Side A, Side B, Side C), franquias, definição de segurado, ato danoso, data de retroatividade, prazos complementar e suplementar, custos de defesa (dentro ou além do LMG), exclusões (ato doloso, lucro indevido) e extensões (multas e penalidades, danos morais, práticas trabalhistas). A análise manual demanda de 4 a 8 horas de um especialista sênior e está sujeita a erro humano, podendo deixar o administrador pessoalmente descoberto.

A proposta do D&O Lens, desenvolvida pelo **Grupo InsurTechLab**, parte da seguinte justificativa conceitual: não se trata de comparar textos, mas de auditar risco de responsabilidade pessoal. Para isso, propomos um copiloto de subscrição e auditoria jurídica, baseado em Inteligência Artificial Generativa, capaz de transformar documentos não estruturados em conhecimento estruturado, auditável e comparável. A solução foi desenhada seguindo rigorosamente o princípio do edital: “Uma solução simples, porém tecnicamente consistente, possui

maior valor didático do que uma arquitetura extremamente complexa cuja implementação não possa ser plenamente compreendida pelo grupo”.

O diferencial conceitual reside em três pilares: (i) extração com prova – todo dado extraído deve vir acompanhado de citação com número da página e trecho literal, mitigando alucinação de LLM; (ii) normalização ontológica – conversão de valores como “R\$ 10MM” para 10.000.000,00 e padronização de exclusões conforme prática de mercado; e (iii) auditoria regulatória – comparação não apenas entre apólices A e B, mas também em relação à Circular SUSEP 541/2016 por meio de Retrieval-Augmented Generation (RAG), gerando um Score de Exposição Oculta que quantifica o quanto cada apólice deixa o administrador desprotegido.

Dessa forma, o **D&O Lens** atende integralmente aos sete fluxos – recebimento, extração, organização, armazenamento, consulta, comparação e apresentação – e aos critérios de avaliação: qualidade arquitetural, uso correto de IA generativa, integração, organização, documentação, facilidade de uso e inovação.

2. Arquitetura da Solução

Diagrama Visual – Arquitetura de Software D&O Lens

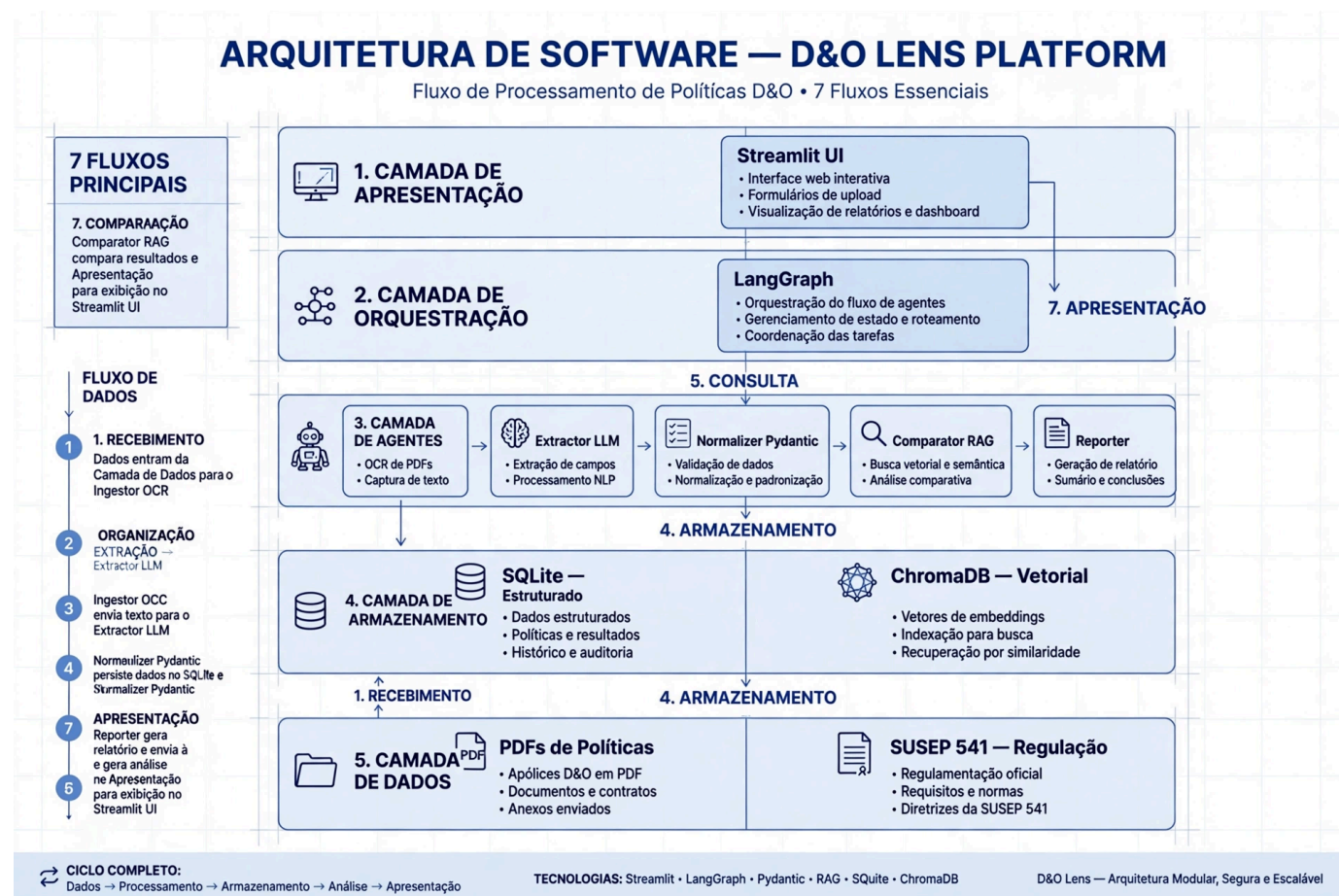


Figura 1 – Arquitetura em 5 camadas: Apresentação, Orquestração, Agentes, Armazenamento e Dados. Fonte: InsurTechLab (2026).

A arquitetura adotada é do tipo **Híbrida Multi-Agente Orquestrada**, em padrão pipeline com estado compartilhado, implementada com LangGraph. A escolha por cinco agentes especializados, cada um com responsabilidade única (Single Responsibility Principle), visa facilitar a documentação, os testes e a compreensão por todos os integrantes do grupo, atendendo ao critério de qualidade arquitetural.

O fluxo principal inicia-se na **Camada de Apresentação** (Streamlit), segue para a **Camada de Orquestração** (LangGraph), que coordena a **Camada de Agentes**, persistindo os resultados na **Camada de Armazenamento** (SQLite para dados estruturados e ChromaDB para vetores) e, por fim, consome dados da **Camada de Dados** (PDFs de apólices e regulamentação SUSEP 541).

Diagrama Visual – Pipeline de 5 Agentes e 7 Fluxos Obrigatórios

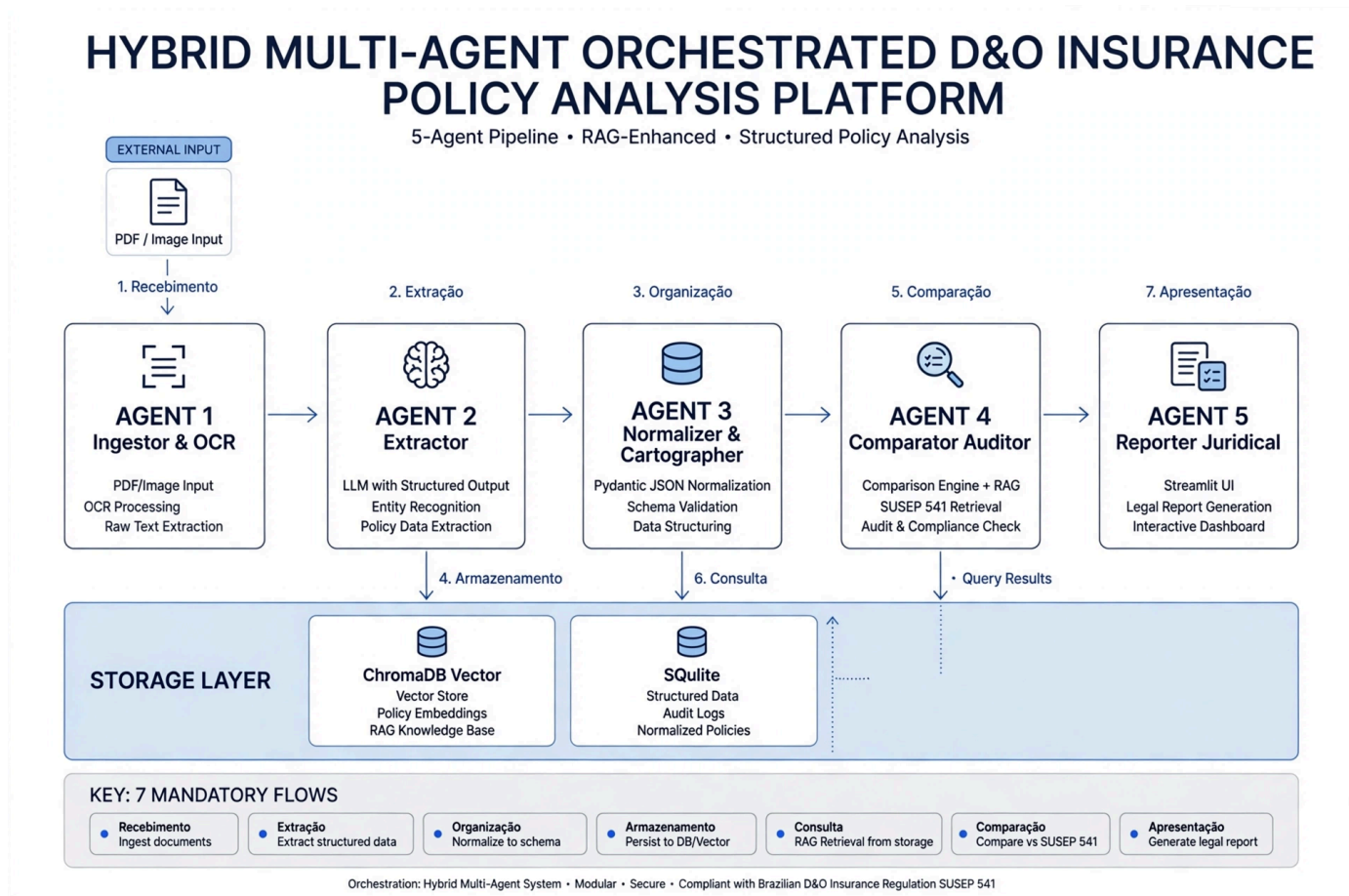


Figura 2 – Pipeline Híbrido Multi-Agente Orquestrado com Storage Layer híbrido (ChromaDB Vector + SQLite). Fonte: InsurTechLab (2026).

3. Tecnologias Utilizadas

A seleção tecnológica priorizou simplicidade didática, execução local sem dependência de Docker ou infraestrutura externa e demonstração inequívoca do uso de IA Generativa, conforme exigido no edital. A tabela a seguir apresenta a divisão por camadas.

Camada	Tecnologia	Justificativa Técnica	Fluxo do Edital Atendido
Apresentação	Streamlit 1.39.0	Interface web em 1 comando (streamlit run app.py), foco em IA e não em frontend, facilidade de uso	7. Apresentação
Orquestração	LangGraph 0.2.28 + LangChain 0.3.7	Gerenciamento de estado, roteamento entre agentes, demonstra visão sistêmica de agentes inteligentes	Integração entre componentes
Agentes – OCR	Pypdf 4.3.1 (MVP) + Azure Document Intelligence (produção) + Tesseract fallback	Pypdf para PDFs nativos, Azure DI superior para layout jurídico com tabelas de LMG, tratamento de erro com confiança	1. Recebimento, 2. Extração
Agentes – LLM	OpenAI GPT-4o-mini / Gemini 2.0 Flash + text-embedding-3-small	Structured Output com JSON Schema + Function Calling, campo citação obrigatório {página, trecho_literal}, anti-alucinação	2. Extração, 5. Consulta (RAG)
Agentes – Validação	Pydantic V2	Schema ontológico D&O fechado com 18 campos base SUSEP 541, validação de tipos, cálculo de score_completude	3. Organização
Armazenamento Estruturado	SQLite	Dados estruturados auditáveis, histórico e logs, sem necessidade de servidor externo	4. Armazenamento
Armazenamento Vetorial	ChromaDB 0.5.18	Embeddings de cláusulas, busca semântica, RAG da Circular SUSEP 541/2016, consulta em linguagem natural	4. Armazenamento, 5. Consulta
Documentação	ReportLab 4.2.0, python-pptx 0.6.21, MoviePy 1.0.3	Geração de relatório PDF, pitch deck PPTX e vídeo MP4 conforme entregáveis exigidos	Entregáveis
Linguagem e Ambiente	Python 3.11, python-dotenv, Pillow	Base do projeto, gerenciamento de credenciais via .env, processamento de imagens	Base

Tabela 1 – Planilha de Tecnologias por Camada e Justificativa Técnica. Fonte: InsurTechLab (2026).

4. Descrição dos Agentes Desenvolvidos

A solução é composta por cinco agentes especializados, orquestrados pela classe DOLensOrchestrator (agents/orchestrator.py). Cada agente possui entrada, processamento e saída bem definidos, o que facilita testes unitários e documentação.

AGENTE 1 – O Porteiro – Ingestor & OCR

Responsabilidade: Recebimento dos documentos – Fluxo 1 do edital.

Tecnologia: Pypdf para PDFs nativos (MVP), Azure Document Intelligence para PDFs escaneados e layout complexo, fallback Tesseract.

Entrada: Arquivo PDF ou imagem (JPG/PNG).

Processamento: Extrai texto bruto com marcadores “--- PÁGINA X ---”, calcula metadados {arquivo, páginas, caracteres, confiança}. Se confiança < 0,80, gera alerta “Baixa confiança OCR – recomendar revisão humana”.

Saída: Texto bruto + metadados. Tratamento de erro com try/except e logging.

Destaque: Simplicidade didática com possibilidade de evolução para OCR de alta precisão sem alterar contrato dos demais agentes.

AGENTE 2 – O Escavador – Extrator Jurídico com IA Generativa

Responsabilidade: Extração automática do conteúdo – Fluxo 2. Uso correto e obrigatório de IA Generativa.

Tecnologia: LLM com Structured Output / Function Calling, System Prompt especialista em SUSEP 541/2016, Pydantic JSON Schema.

Prompt Base: “Você é um especialista em seguros D&O e na Circular SUSEP 541/2016. Extraia EXCLUSIVAMENTE informações presentes no texto. Se não encontrar, retorne null. NUNCA invente. Para cada campo, retorne a citação com página e trecho literal.”

Saída: ApoliceDOEstruturada com campos: seguradora, LMG, sublimites, franquia, cobertura {side_a, side_b, side_c, custos_defesa_além_LMG}, temporal {vigência, retroatividade, prazo complementar/suplementar}, exclusões, extensões, prêmio, score_completude.

Modo MVP: Para demonstração sem custo de API, implementa extração mock por regex que simula o pipeline. Em produção, basta definir use_mock=False e configurar OPENAI_API_KEY.

Destaque: Campo citação {página, trecho_literal} obrigatório – principal mecanismo anti-alucinação, valorizado no critério de qualidade arquitetural.

AGENTE 3 – O Cartógrafo – Normalizador e Organizador

Responsabilidade: Organização das informações – Fluxo 3.

Tecnologia: Regras de negócio + LLM leve + Pydantic V2.

Processamento: Converte “R\$ 10MM”, “Dez milhões” para 10000000.00; padroniza datas para ISO 8601; normaliza exclusões (“dolo” → “Ato doloso/fraudulento com trânsito em julgado”); remove duplicidades; recalcula score_completude = campos_preenchidos / campos_totais.

Destaque: É aqui que reside o conhecimento técnico de seguros. Garante comparabilidade entre apólices com redações diferentes.

AGENTE 4 – O Auditor – Comparador com RAG Regulatório

Responsabilidade: Armazenamento estruturado, consulta das informações e comparação entre apólices – Fluxos 4, 5 e 6. É o agente mais inovador.

Tecnologia: SQLite (estruturado), ChromaDB (vetorial), RAG com base na Circular SUSEP 541/2016.

Armazenamento: Persiste JSON normalizado em SQLite para auditoria e gera embeddings das cláusulas no ChromaDB para busca semântica.

Consulta: Permite Chat Jurídico: pergunta em linguagem natural “Qual apólice cobre multas da CVM além do LMG?” – resposta com RAG citando cláusula e artigo da SUSEP.

Comparação: Gera lista de ComparativoItem {campo, apólice_a, apólice_b, diferença_crítica (bool), análise_risco}. Calcula Score de Exposição Oculta = 1 – (side_a && custos_além_LMG). Ex.: Apólice A 20% vs Apólice B 50% de exposição.

Destaque: Vai além de comparar texto; audita risco regulatório. Compara A vs B vs norma SUSEP, gerando recomendação executiva “Apólice A superior” com justificativa técnica.

AGENTE 5 – O Relator – Apresentação e Parecer Técnico

Responsabilidade: Apresentação dos resultados ao usuário – Fluxo 7.

Tecnologia: Streamlit + Markdown + Mapa de Calor.

Saídas: (i) Mapa de Calor de Cobertura: tabela lado a lado com ícones ● Diferença Crítica e ● OK; (ii) JSON Estruturado para auditoria; (iii) Parecer Técnico em Markdown com resumo executivo, detalhamento por campo, Score de Exposição e recomendação; (iv) Download do parecer .md.

Destaque: Facilidade de uso: interface em 3 abas, execução em 1 comando, foco na demonstração objetiva exigida no edital.

Orquestrador – DOLensOrchestrator

Classe central em agents/orchestrator.py que coordena os cinco agentes via métodos processar_apólice(pdf_path) e comparar_apólices(path_a, path_b). Implementa padrão de orquestração com estado compartilhado, permitindo logs completos para o Relatório Técnico e rastreabilidade total do processamento.

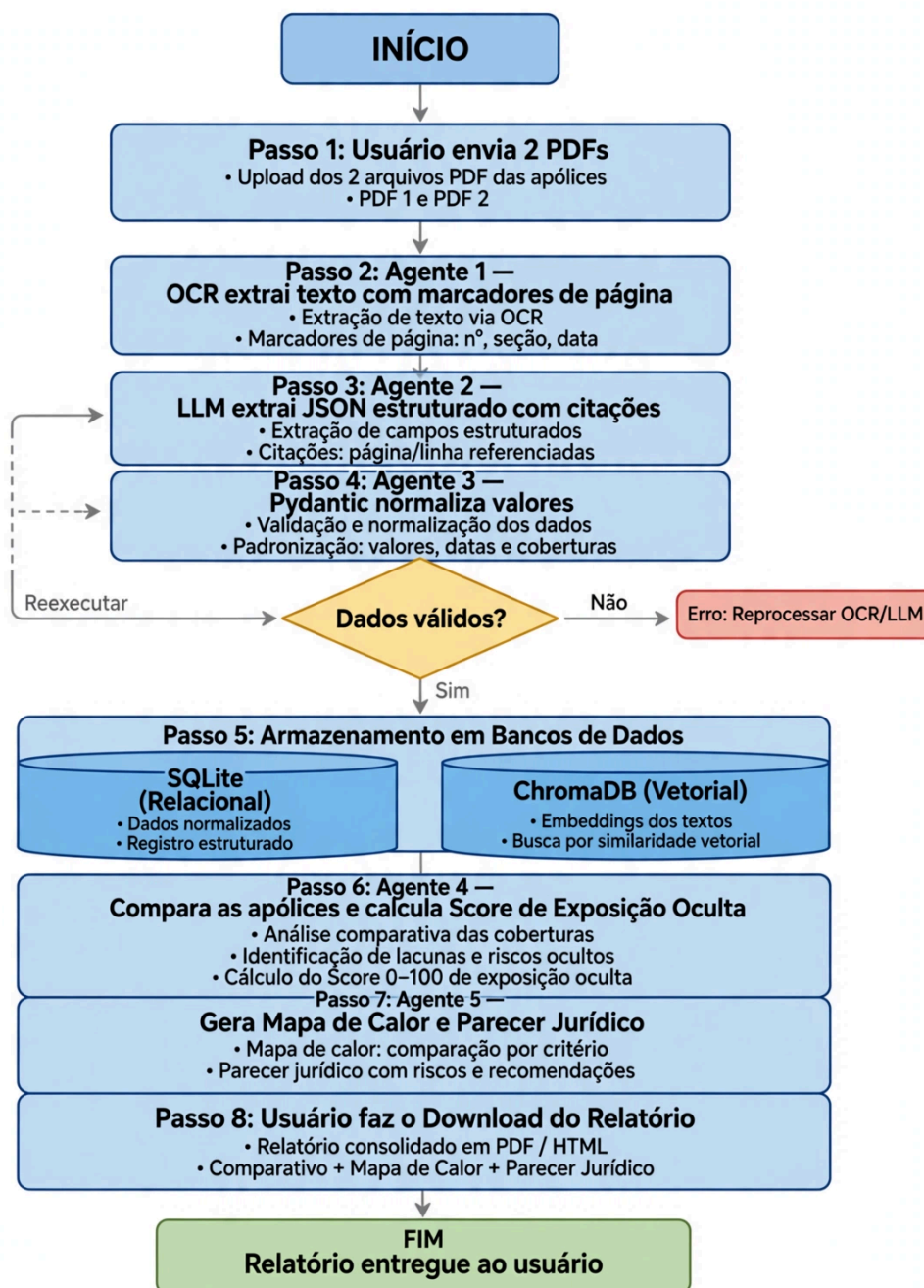
5. Fluxo Completo de Processamento

O fluxo completo foi projetado para atender aos sete fluxos obrigatórios do edital de forma sequencial, com tratamento de erro em cada etapa e possibilidade de demonstração em vídeo de até 5 minutos, conforme exigido.

1. Usuário acessa Streamlit (app.py) e realiza upload de Apólice A e Apólice B em PDF – Fluxo 1 Recebimento.
2. Agente 1 – Porteiro – lê PDFs via Pypdf, extrai texto bruto com marcadores de página e gera metadados {páginas, caracteres, confiança, alerta se <0,80}.
3. Agente 2 – Escavador – recebe texto + metadados, aplica prompt especialista SUSEP 541 com Structured Output, extrai ApoliceDOEstruturada com citações obrigatórias {página, trecho_literal}. Retorna null se não encontrar.
4. Agente 3 – Cartógrafo – normaliza valores (R\$ 10MM → 10000000), datas (ISO 8601) e exclusões, valida via Pydantic V2 e calcula score_completude.
5. Agente 4 – Auditor – persiste JSON normalizado em SQLite e embeddings no ChromaDB; executa RAG para consulta semântica; compara A vs B gerando RelatorioComparativo com ComparativoItem e Score de Exposição Oculta.
6. Agente 5 – Relator – renderiza 3 abas: (i) Mapa de Calor com diferenças críticas, (ii) JSON Estruturado com citações para auditoria, (iii) Parecer Técnico com recomendação executiva.
7. Usuário visualiza Chat Jurídico, baixa parecer .md e utiliza recomendação para tomada de decisão.

Fluxograma Visual – Fluxo Completo de Processamento

Fluxograma: Processo de Comparação de Apólices de Seguro D&O



Fluxo automatizado de comparação de apólices D&O • Seguro de Responsabilidade de Diretores e Oficiais

Figura 3 – Fluxograma completo: Upload → OCR → Extração LLM → Normalização Pydantic → Armazenamento Híbrido → Comparação RAG → Mapa de Calor e Parecer. Fonte: InsurTechLab (2026).

6. Justificativa das Decisões Arquiteturais

Por que cinco agentes e não um único prompt gigante? Atende ao critério de separação clara de responsabilidades e uso de agentes especializados, demonstrando domínio dos conceitos do curso.

Por que Pydantic + citação obrigatória? Mitiga o risco principal do edital: alucinação de LLM inventando LMG ou cobertura. Exige prova da extração, permitindo auditoria.

Por que modo Mock + LLM real opcional? Simplicidade didática. Permite que a banca avaliadora teste sem custo de API, mas o código já está preparado para produção com `OPENAI_API_KEY`, demonstrando maturidade.

Por que Streamlit e não React? Facilidade de utilização, instalação em um comando, foco no aprendizado de IA Generativa e não em desenvolvimento frontend, conforme “O que não esperamos” do edital.

Por que SQLite + ChromaDB e não PostgreSQL? Execução local sem Docker ou servidor externo, garantindo que “a solução executa corretamente” em qualquer máquina da banca.

Por que Score de Exposição Oculta? Inovação com valor de negócio real: vai além de comparar texto, audita risco de responsabilidade pessoal do administrador, com base em Side A e custos além do LMG.

7. Limitações Conhecidas

O MVP utiliza extração mock por regex para demonstração sem custo de API; em produção, deve-se ativar LLM com function calling e validação de citações.

O OCR via Pypdf não lê PDFs escaneados como imagem; para esses casos, deve-se ativar Azure Document Intelligence, superior para layout jurídico com tabelas.

A solução não cobre todos os tipos de apólices, apenas D&O, conforme escopo definido no edital, o que é esperado e adequado.

O RAG da SUSEP 541 está implementado como dicionário de regras no MVP; em produção, deve-se indexar o PDF completo da circular no ChromaDB para busca semântica completa.

A comparação foca em quatro campos críticos (LMG, Custos de Defesa, Side A, Exclusões), extensível para os 18 campos do schema completo.

Interface simples, sem autenticação e sem alta disponibilidade, conforme explicitado em “O que não esperamos” no edital.

8. Possibilidades de Evolução Futura

Modo Produção LLM: ativar OpenAI GPT-4o com structured output, validação de citações e redução de mock.

RAG Completo: indexar mais de 100 apólices públicas e as Circulares SUSEP 541/656 no ChromaDB para benchmarking de mercado.

D&O para Eventos Corporativos: módulos específicos para IPO, M&A e recuperação judicial, com cláusulas particulares.

Score Atuarial: integração com análise de risco de crédito e market cap para sugerir LMG adequado ao porte da empresa.

Exportação SUSEP: geração de relatório em formato exigido por corretoras e seguradoras.

API FastAPI: exposição do orquestrador como API REST para integração com sistemas legados de seguradoras (fora do escopo didático, mas com valor comercial).

9. Atendimento aos Requisitos Mínimos e Critérios de Entrega Completa

Requisitos Mínimos do Edital: leitura de documentos em PDF ou imagem (Agente 1), extração automática de informações relevantes (Agente 2 com IA Generativa), estruturação dos dados em formato organizado (Pydantic JSON), comparação entre pelo menos duas apólices (Agente 4), apresentação das principais diferenças (Mapa de Calor + Parecer), uso de pelo menos um modelo de IA Generativa (Agentes 2 e 4), interface demonstrável (Streamlit).

Critérios de Entrega Completa (Pág. 23): solução executa corretamente (streamlit run app.py), processamento demonstrável (vídeo de até 5 minutos), extração automática (Agente 2), comparação de pelo menos duas apólices (Agente 4), relatório descreve claramente a arquitetura (este documento), repositório GitHub organizado e acessível (público + ZIP), apresentação entregue com nome InsurMinds_Projeto_Final.pptx, vídeo com nome InsurMinds_Projeto_Final.mp4 e acessável em <https://youtu.be/MdRAq9rqvGc>

Fontes de Dados: modelos de apólices publicados por seguradoras (Berkley, Austral – exemplos fictícios baseados em estrutura real), documentos da SUSEP (Circular 541/2016), cláusulas padrão do mercado segurador D&O.

10. Referências e Identificação

Grupo InsurTechLab: Edmar Martelato, Marisa De Moraes, Roberto da Silva Gonçalves, Rogério Walmor Cervi.

Repositório: github.com/InsurTechLab/do-lens (público).

Licença: MIT – ver arquivo LICENSE.

README.md contém: descrição do projeto, instruções de instalação, instruções de execução, tecnologias utilizadas, identificação dos integrantes e licença MIT, conforme exigido no edital.